

Final Nacional Nivel Mayor 2004

Problema 1. Una empresa con 2004 trabajadores, celebró su aniversario invitando a todos a un almuerzo servido en una mesa redonda. Cuando se sentaron alrededor de esta mesa los 2004 trabajadores, formaron un círculo de personas y al poco tiempo descubrieron que todos ellos tenían salario distinto y además que la diferencia entre los sueldos de dos vecinos cualesquiera, en la mesa redonda, era de 2000 o bien 3000 pesos. Calcule la máxima diferencia que puede haber entre los sueldos de estos trabajadores.

Problema 2. Todo punto de una recta está pintado de color rojo o bien de color azul. Demuestre que siempre existen tres puntos A, B, C que están pintados de igual color y son tales que el punto B es el punto medio del segmento AC .

Problema 3. El perímetro, es decir, la suma de las longitudes de todos los lados de un cuadrilátero convexo $ABCD$, es igual a 2004 metros; mientras que la longitud de su diagonal AC es igual a 1001 metros. Investigue si la longitud de la otra diagonal BD puede:

- Ser igual a sólo un metro.
- Ser igual a la longitud de la diagonal AC .

Problema 4. Se toma el número 2^{2004} y se calcula la suma S de todos sus dígitos. Luego se calcula la suma de todos los dígitos de S para obtener R . A continuación se calcula la suma de todos los dígitos de R y así sucesivamente hasta llegar a un número de un sólo dígito. Encuéntrelo. (Por ejemplo si tomamos $2^7 = 128$, encontramos que $S = 11$, $R = 2$. Así en este caso de 2^7 el dígito buscado será 2).

Problema 5. Sobre la superficie infinita del mar flota una mancha de petróleo negra y acotada. Al cabo de cada minuto la mancha y el mar cambian según la siguiente ley: en cada punto P del mar (o de la mancha), se considera un disco D de radio 1 centrado en P . Si mas de la mitad del área dentro del disco D tiene color negro, el punto P permanecerá negro durante el proximo minuto. Si mas de la mitad del área dentro del disco D está de color azul marino, el punto P tendra color azul marino durante el minuto siguiente. En el caso de que tanto el área limpia como la contaminada dentro del disco D sean iguales, su centro P no cambiara de color. ¿Puede aquella mancha "vivir" siempre o desaparecera en algún momento?

Problema 6. Los segmentos AB , BC y CD de la poligonal $ABCD$ tienen la misma longitud y son tangentes a una circunferencia S , de centro el punto O . Sea P el punto de tangencia de BC con S , y sea Q el punto de intersección de las rectas AC y BD . Demuestre que el punto Q es colineal con los puntos P y O .